

MAT02262 - Estatística Demográfica I

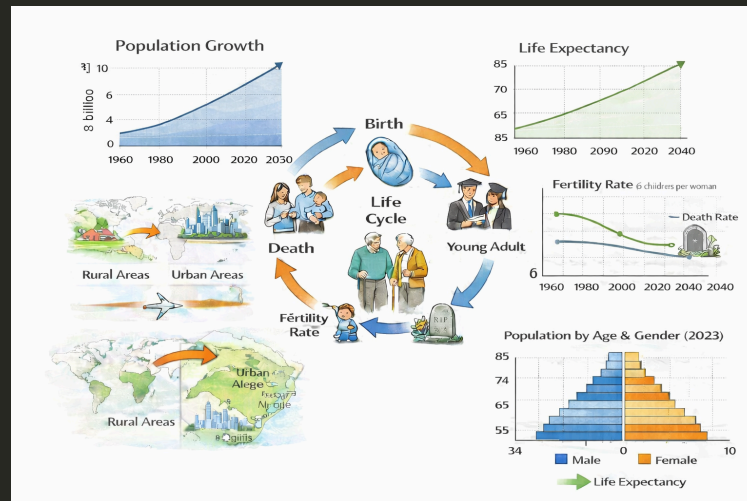
Caracterizações da Distribuição por sexo e espacial

Markus Stein

Departamento de Estatística, IME/UFRGS

2026/1

Caracterizações da Distribuição por idade - Índices



Caracterizações da Distribuição por idade - Índices

Discussão

A partir da leitura do Capítulo 6 de **Métodos Demográficos: Uma Visão Desde os Países de Língua Portuguesa**:

- Algo novo que tenha aprendido sobre composição de sexo/gênero de uma população? E sobre composição espacial?
 - Como representar? O que os índices indicam?
- Comentários? Curiosidades?

Lembrando:

A característica **idade** pode ser representada de maneira mais agregada, por índices, do que a **pirâmide etária** retrata. Principalmente representando grupo etários de interesse: crianças, juventude, pessoas em idade economicamente ativa e idosos ou adultos maiores.

Caracterizações da Distribuição por Sexo

- Junto com a idade, o **sexo** é a **outra característica básica** que define uma população num momento específico no tempo.
 - Questão conceitual quanto à distinção entre as palavras "**sexo**" e "**gênero**".
 - O **sexo** de uma pessoa é uma **característica biológica** com a qual nasce (e que – salvo casos relativamente raros – não muda???).
 - O **gênero** é uma **construção social** que descreve como as categorias biológicas de masculino ou feminino são representadas como identidades sociais.

Caracterizações da Distribuição por Sexo

- Razão de Sexos (antigamente também chamada Razão de Masculinidade) (RS_t)

$$\begin{aligned} RS_t &= \frac{\text{Número de homens}}{\text{Número de mulheres}} \times 100 \\ &= \frac{P_{0^+}^H}{P_{0^+}^M} \times 100 \end{aligned}$$

- Quantidade de fácil obtenção, porém este indicador tem, em princípio, pouco poder explicativo.
- Ex. Caso de Angola 2014.
 - E no Brasil 2022???

Caracterizações da Distribuição por Sexo

- Razão de Sexos ao Nascer (à Nascimento) (RS₀)

$$\begin{aligned} RS_0 &= \frac{\text{Número de homens com 0 anos}}{\text{Número de mulheres com 0 anos}} \times 100 \\ &= \frac{{}_1P_0^H}{{}_1P_0^M} \times 100??? \end{aligned}$$

- Na composição por sexo ao nascimento da espécie humana, há uma ligeira tendência ao predomínio do sexo masculino.
 - A razão de sexo natural ao nascer, utilizando o termo da OMS, é geralmente considerada como sendo cerca de 105, ou seja, em média cerca de 105 homens por cada 100 mulheres ao nascer.

Possíveis explicações:

1. Mortalidade diferencial - meninos têm maior mortalidade infantil - “compensação” biológica
2. Seleção natural (Fisher) proporção tende ao equilíbrio ao longo da vida

Caracterizações da Distribuição por Sexo

- Valores fora do intervalo de 103-107 (**Revisão de literatura sobre o assunto???**) possuem qualidade deficiente ou são resultado, principalmente de intervenções de ordem:
 - Cultural e seletivas por sexo, como a valoração de filhos do sexo masculino seja, provocan do interrupção da gravidez, seja omitindo o registro de nascimentos de filhas.
 - Sanitária:
- Ex. Caso de Angola 2014.
 - E no Brasil 2022???
 - The Global Health Observatory, WHO, Indicator Metadata Registry List: **Sex ratio at birth (male births per female births**

Caracterizações da Distribuição por Sexo

- Razão de Sexos por idade (RS_x), calculada por idade da própria pessoa:

$$\begin{aligned} RS_0 &= \frac{\text{Número de homens com 0 anos}}{\text{Número de mulheres com 0 anos}} \times 100 \\ &= \frac{{}_1P_0^H}{{}_1P_0^M} \times 100??? \end{aligned}$$

- Ex. Índia calcula a razão para crianças menores de 6 anos, RS_{0-5} , para expressar o deficit além do esperado de meninas em comparação com os meninos, devido ao aborto seletivo e os maus tratos de meninas.
 - Esta é uma alternativa para o uso de RS_0 , já que este pode ser mais difícil de calcular, devido às deficiências do sistema de registro civil⁴.
- Ex. Caso de Angola 2014.
 - E no Brasil 2022???
- a informação desagregada por sexo relaciona-se com as possibilidades de ajuste da distribuição da população por sexo.

PADRONIZAÇÃO/ESTANDARIZAÇÃO

- Na análise de população encontra-se frequentemente situações em que um determinado indicador é influenciado por outros fatores, além daquilo que se pretende medir.
 - Ex. o número de migrantes de região A para região B obviamente depende
 - do tamanho da região A, do tamanho da região B e
 - do tempo durante o qual a migração foi observada.
- Ex. Censo de Portugal de 2011 encontrou-se que 13,22% das mulheres de 15 anos ou mais eram viúvas. No Censo brasileiro de 2010, esta proporção era apenas 8,72%.
 - A diferença poderia explicar-se de diferentes maneiras
- Padronização direta $\times$ indireta

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL

- A segunda variável estática mais importante é a **localização geográfica** das pessoas, ou seja, a distribuição espacial da população.
 - Ex. **densidade demográfica**, o **grau de urbanização**, a distribuição por **tamanho de cidades** e o grau de **concentração da população**.
 - **Densidade demográfica** da região i : $D_i = \frac{P_i}{A_i}$: P_i é a população da região i e A_i sua área total.
- Tendência a exagerar a importância densidade demográfica, conexão com a noção de "**superpopulação**" ou "**capacidade de carga**".
- Densidade demográfica com relação à **área cultivável** e não à área terrestre total,
- **Grau de urbanização** evidentemente depende de como se entende o "**urbano**".

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL

- Índices que quantificam as características espaciais da população:
 - proporção da população urbana que mora na maior cidade do país;
 - proporção que mora numa das três ou das cinco maiores cidades ou que vive em cidades com mais de 1 milhão de habitantes.
 - Todas estas medidas focalizam o extremo da distribuição populacional, ou seja, os lugares com as maiores concentrações demográficas.
 - O **Índice de Gini**, não é um indicador propriamente demográfico, surge mais frequentemente no contexto da medição da desigualdade de renda, educação,
 - Entretanto, ao substituir “renda” por “população” o mesmo pode ser usado de forma análoga para quantificar desequilíbrios na distribuição da população pelo espaço.

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL

O **coeficiente de Gini** mede o grau de **desigualdade/concentração** de uma distribuição:

$$G = 1 - \sum (pA_i - pA_{i-1})(pP_i - pP_{i-1})$$

onde:

- A_i : proporção acumulada área até o município i .
- P_i : população acumulada área até o município i .

Valores:

- $G = 0$: distribuição uniforme
- $G = 1$: concentração máxima
- Existem diferentes maneiras de calcular o Índice de Gini, mas o mais tradicional e o mais intuitivo envolve o uso do **diagrama de Lorenz**.
- **On the Measurement of Inequality** - ANTHONY B. ATKINSON -

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL

- Índice de Gini e diagrama de Lorenz:
 - no Excel - ver planilha
 - no  ("*achei material de gini para renda, estimativas baseadas no PIB.... PNAD*")
 - <https://rpubs.com/fjp/gini>
 - <https://analisemacro.com.br/economia/indicadores/como-estimar-o-indice-de-gini-no-r/>
 - <https://eventos.ibge.gov.br/downloads/smi2017/apresentacoes/conferencias>
- Outros índices: índice de Moran, autocorrelação/similaridade espacial.

Para casa

- Calcular os índices apresentados com base no Censo 2022 do IBGE
- Apresentar a avaliação da área 1.
- Ler capítulo 7 de FOZ, Grupo de. Métodos Demográficos: Uma Visão Desde os Países de Língua Portuguesa. São Paulo: Blucher, 2021..

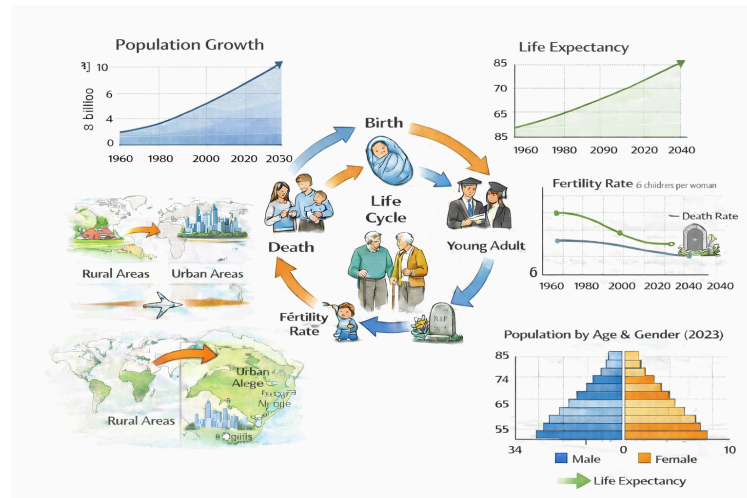
Próxima aula

- Apresentar a avaliação parcial 1.
- CARACTERÍSTICAS, EVENTOS, PROPORÇÕES, TAXAS E PROBABILIDADES.



Dúvidas, sugestões, críticas, ...? ?

Muito obrigado!



Fonte: Imagem criada por IA.